教育背景

北京大学	硕士-机械-工业工程方向	2022.09 - 2025.06
天津大学	本科-工业设计	2018.09 - 2022.06

工作经历

美团 - 计算实验室　　算法策略　　2025.07 - 至今

1. 在业务运行出现问题后，通过分析传感器日志、飞控数据和场景信息，利用 **Unreal Engine 5 (虚幻引擎)** 搭建高保真仿真环境，对识别到的问题进行可视化复现。
2. 研究基于 **世界模型（World Model）** 的数据生成方法，结合 3D Gaussian Splatting 技术，并与 **UE5自动化**数据生成方法结合提升场景丰富度。
3. 将无人机日志、视频通过 **CLIP** 等方法编码为**特征向量**，构建向量数据库；方便后续通过自然语言或训练场景进行查询。

实习经历

腾讯 - QQ浏览器　　推荐算法　　2024.06 - 2024.9

1. 在双列视频中，通过增加双列视频配对的**多样性策略**，使点击量获得了**0.5%提升**。
2. 在对重排候选集内容大小进行AB实验中发现问题，更大的候选集反而造成了点击下降，在代码中定位后发现为短剧内容基于时间降权的**打分异常**，调整参数后修复该bug。
3. 对于关闭个性化推荐的用户，在使用中经常会出现热点内容（如奥运会内容）连出的问题，设计加入了**滑动窗口打散**方法，提升了**用户体验**。
4. 参与多模态大模型在推荐算法的内容理解方向的探索应用，测试了国内外主流多模态大模型的表现，并通过优化prompt，提供思维链的方式尝试提升效果。

华为 - 2012实验室　　算法工程师　　2023.10 - 2024.04

在机器学习应用比如**NLP\推荐系统**中，经常需要从**大规模的向量数据库**中搜索目标向量的topK邻居。在实习中，我负责对一个已有的大规模**向量检索算法**进行改进，调整节点之间连接角度、优化连接路径，提高了**构图质量**，减少搜索时间并提高搜索成功率，同时应用**高维向量计算降维加速**等方法保持了召回率的同时，减少了约 **50%**的构图时间。

项目经历

智问 - 基于大语言模型的智能生产计划调度员

作为项目负责人，设计了“智问”智能助手，其结合了**大模型、求解器、工业排产系统**，在交互式对话的形式下，解决了如下问题，并以得到初步应用。
1. **SFT微调**开源大模型，使模型具有更好的格式化生成能力和信息提取能力。
2. 引入**RL技术**，通过多维度奖励设计，RFT，强制反思等方法，不断提升大模型的思考能力。
3. 结合**多智能体**协作和**RAG技术**，实现对自然语言描述下的优化问题进行建模、求解，在基准数据集上，对比其他方法，有10%以上的提升。同时，通过划分长文本，实现现实问题中复杂问题的求解。

OptMATH - 一种双向的数据生成算法 - ICML 2025

基于智问项目对于大量训练数据集、高质量benchmark的需求，提出了**OptMATH**数据生成方法
1. 从Miplib等网站获取**高质量问题**类型
2. 基于问题类型通过随机脚本自动化生成**种子数据**。
3. 在得到一批种子数据后，取其中的代码和数学模型，**反向生成**自然语言描述，形成新的
4. **增广生成**比如修改参数、描述、问题背景等，或增添约束、改变目标函数，之后通过模
确性，添加到原有数据集。 该项目生成的数据集已在微调测试中，领先多类数学优化自动

基于增广拉格朗日法的二次优化算法实现

该项目为某自研服务器CPU公司的合作项目，要求在其自研平台上**不使用商业库**（IntelMKL等） 的前提下，基于ALM 算法框架，编写 C＋＋程序，调用Lapacke计算库用于**求解形式、维度较为固定的QP问题**。最终求解速度达到接近 Matlab 的水平，并在一些特定问题上能优于 **Matlab**。

On efficiently solving sharpness-aware minimization problems

在机器学习过程中，为提高最终模型的泛化能力，可以使用一种**锐度感知SAM技术**，这种优化技术可以使模型**收敛到**一个**平坦的最小值点**，然而这种算法带来了翻倍的训练时间。本项目提出了一种新的SAM，并在 ImageNet 分类任务上进行实验、测试，最终效果为在**维持**SAM网络的**泛化能力**的情况下，相比于原始SAM**降低了训练时间**。

获奖荣誉

2023 北京大学广药王老吉奖学金
2022 及 2023 北京大学闳材奖学金
北京大学三等奖学金
天津市优秀学生干部

技能证书

专业技能： 机器学习，深度学习，优化方法，工程编程
程序语言： C++，Python，Pytorch，TensorFlow。
工程能力： 具有Linux服务器使用及进行科学计算的经验。
英语水平： CET-6(口语B+)

自我评价

我熟悉面向对象编程，具有**C++工程经验**，并能从硬件及操作系统层面分析工程问题。
我熟悉深度学习中的**优化算法**，能够利用 Python **构建** CNN, RNN ,LSTM等深度**学习模型**。
我喜欢在自己感兴趣的领域探索，自学了深度学习课程加以实践。此外，我学习了数据结构、操作系统、计算机组成原理、计算机网络等计算机类基础课，提高工程能力。
我具有优秀的沟通能力与合作经验，在团队中既能找出工作方向，也能听取其他成员的意见。